

Propuesta: problema inverso en un conducto bifásico 2D

Conservación de masa y momentum, $\varphi = \varphi(r, z)$

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Propuesta de trabajo. El directo 1D bifásico ya corre. Se pasa a **2D estacionario** (sin tiempo), axisimétrico: φ también cambia con el radio. Estacionario **no** apaga la inercia: solo quita $\partial/\partial t$. El inverso, para empezar, es un escalar en la base.

1. Dominio y variables

Cilindro $\Omega = [0, R] \times [H, 0]$ (z hacia arriba, $H < 0$ es la base). Flujo estacionario, axisimétrico, sin swirl. En general

$$P = P(r, z), \quad \varphi = \varphi(r, z), \quad \mathbf{u}_m = (u_{m,r}, u_m), \quad \mathbf{u}_g = (u_{g,r}, u_g).$$

u_m y u_g son las componentes verticales; $u_{m,r}$ y $u_{g,r}$ las radiales. Fundido: ρ_m constante. Gas: $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$. En la base se quieren recuperar la sobrepresión ΔP (entra en $P|_{z=H}$) y, si cabe después, el agua total c_0 .

2. Conservación de masa y $\varphi = \varphi(r, z)$

Γ es la tasa de exsolución (fundido $\rightarrow$ gas).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (2)$$

El caudal másico total no depende de z :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr = \text{const.} \quad (3)$$

Eso es el MER. Henry:

$$n(P; c_0) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (4)$$

En cada (r, z) la fracción de gas del flujo local es esa n ,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (5)$$

y se despeja

$$\varphi(r, z) = \frac{n(P; c_0) \rho_m u_m}{n(P; c_0) \rho_m u_m + (1 - n(P; c_0)) \rho_g u_g}. \quad (6)$$

Como u_m se anula en la pared y P (luego n) puede cambiar con r , φ no es plano en el radio.

3. Momentum: inercia, $P(r, z)$ y F_{mw}

Estacionario $\Rightarrow$ no hay $\partial \mathbf{u}/\partial t$. El término convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ **sí** está. En el 1D que ya corre (Kozono–Koyaguchi) es $\rho_m(1 - \varphi) u_m du_m/dz$ y $\rho_g \varphi u_g du_g/dz$. En 2D, eje z :

$$\begin{aligned} \rho_m(1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) = & -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(\varphi, P) (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(\varphi, P) (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) = & -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (8)$$

$F_{mg} = F_{mg}(\varphi, u_g - u_m, r_b)$ es el arrastre entre fases (cuerpo; sobre el gas va con el signo contrario). La fricción de pared **no** es un cuerpo: es el borde del viscoso, abajo.

La presión sí puede depender de r . Eso lo decide el momentum radial (fundido; el gas es análogo):

$$\begin{aligned} \rho_m(1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right) = & -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial r} - \mu(1 - \varphi) \frac{u_{m,r}}{r^2} \\ & + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

Si $u_{m,r} \neq 0$ o el viscoso radial no es despreciable, $\partial P/\partial r \neq 0$ y $P = P(r, z)$. No se impone $P = P(z)$ de entrada.

Reducción de lubricación (primer ataque numérico). Si $\varepsilon = R/|H| \ll 1$ (Calbuco: 16/7000), (9) da $\partial P/\partial r = O(\varepsilon)$ y se toma $P = P(z)$. En el fundido el Reynolds es chico: la inercia de (7) es $\ll$ el viscoso radial, y $\partial/\partial z$ del esfuerzo axial también. Queda el Stokes radial que ya se discretiza en el 2D actual. En el gas la inercia vertical se **conserva** (como en el 1D). Eso es una reducción, no el sistema: el de mates es (1)–(9).

F_{mw} y F_{gw} en derivadas. Integrando el viscoso radial del fundido en la sección, el término de borde es la fricción parietal por unidad de volumen:

$$F_{mw} = -\frac{2}{R} \left[\mu(\varphi, P) (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right]_{r=R}. \quad (10)$$

($\partial u_m/\partial r|_{r=R} < 0$, así que $F_{mw} > 0$: la pared frena.) En el 1D se reemplaza por $c_g \mu u_m/R^2$; aquí no. Análogo para el gas cuando toca la pared (tramo fragmentado):

$$F_{gw} = -\frac{2}{R} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]_{r=R}. \quad (11)$$

Antes de fragmentar, $F_{gw} = 0$ (el gas no es la fase continua en la pared). En el PDE 2D, F_{mw} y F_{gw} **no** se meten como cuerpos: el no-deslizamiento ya está en el borde, y (10)–(11) son la identidad al promediar en r (para comparar con el 1D).

4. Condiciones de borde

Todas las que se conocen. $\partial\Omega$ son eje, pared, base y boca.

Eje $r = 0$ (simetría / regularidad).

$$u_{m,r} = u_{g,r} = 0, \quad \frac{\partial u_m}{\partial r} = \frac{\partial u_g}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial r} = 0. \quad (12)$$

Pared $r = R$ (impermeable, no deslizamiento del fundido).

$$u_m = 0, \quad u_{m,r} = 0, \quad u_{g,r} = 0. \quad (13)$$

El fundido no resbala. El gas: o $u_g = 0$ (no deslizamiento; entonces (11) es la tensión), o una ley de deslizamiento si se quiere más tarde. Sin flujo de masa a través de la pared: las componentes radiales de (1)–(2) se anulan en $r = R$. φ en la pared no se impone: sale de (6) con $u_m = 0$.

Base $z = H$ (cámara).

$$P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P, \quad \xi = \xi_0. \quad (14)$$

Si $P(H)$ está bajo saturación, $\varphi(r, H) = 0$ y $u_m(r, H) = u_g(r, H)$ (un solo fluido). Si ya hay gas, $\varphi(r, H)$ sale de (6) con $n(P(r, H); c_0)$. El perfil $u_m(\cdot, H)$ tiene que cumplir (12) y $u_m(R, H) = 0$; su promedio fija Q (o al revés: se tira con v_{in} y $Q = \pi R^2 \rho_{t,i} v_{\text{in}}$). v_{in} **no** es dato: es el parámetro de tiro del directo, igual que en 1D.

Boca $z = 0$ (salida). El sistema es el mismo; cambia el cierre de salida (como en 1D). Efusivo: llega sin fragmentar. Explosivo: fragmentó, y en la boca se cumple **una** de dos cosas (Yoshida–Koyaguchi): o la presión ya bajó a la atmosférica, o el gas llegó a su velocidad del sonido isoterma $c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$ (flujo sónico: no puede seguir acelerando dentro del conducto; $P(0)$ puede quedar $> P_{\text{atm}}$). No es una onda de choque.

$$\text{efusivo: } P(r, 0) = P_{\text{atm}} \quad \text{y} \quad \varphi \leq \varphi_{\text{crit}}, \quad (15)$$

$$\text{explosivo: } P(r, 0) = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad u_g(r, 0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}. \quad (16)$$

Eso cierra el tiro: se busca v_{in} (luego Q) para cumplir (15).

5. El problema inverso (para empezar)

Dado el dato en la base, se resuelve (1)–(9) con (12)–(15) y se lee Q en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato: Q^{obs} . Recuperar primero ΔP (es la condición de borde (14)). Después, si cabe, c_0 en (4). No los dos a la vez.

En mates: inverso de una condición de borde en un sistema 2D estacionario de conservación. Un escalar. En 2D, $u_m(r)$ y $\varphi(r, z)$ cambian Q ; el ΔP recuperado no es el del 1D.

No se recupera $R(z)$, no hay transiente, no se reescribe el solver 1D.

6. Qué se le pide al profesor

¿Tiene sentido como tesis de DIM este inverso (un parámetro, EDP estacionaria 2D de masa + momentum, con inercia, $P = P(r, z)$ y $\varphi = \varphi(r, z)$)? Si la lubricación $P = P(z)$ le parece el primer paso correcto, se parte de ahí. Primero ΔP , después c_0 .